

ข้อ 5: Realtor King

โจทย์สำหรับนักเรียน

เรื่องราว

เมืองแห่งหนึ่งมีบ้านขายอยู่หลายหลัง โดยบ้านเหล่านี้เรียงจากราคาถูกไปแพง

เด็กหนุ่มคนหนึ่งได้รับเงินมรดกก้อนหนึ่ง และตั้งใจจะค่อย ๆ

ซื้อมาจากบ้านธรรมดาไปสู่มหาเศรษฐีในที่สุด

ราคาบ้านในเมืองนี้เปลี่ยนไปตามรอบเศรษฐกิจ 4 ปี ดังนี้: ปีที่ 1 ของรอบ ราคาบ้านเท่ากับราคาพื้นฐาน ปีที่ 2 เป็น 2 เท่า ปีที่ 3 เป็น 3 เท่า และปีที่ 4 เป็น 2 เท่า หลังจากนั้นจะกลับไปเริ่มรอบใหม่อีกครั้ง

ในแต่ละปี เขาสามารถขายบ้านที่ถืออยู่ แล้วซื้อบ้านหลังใหม่ได้ทันทีในปีเดียวกันถ้ามีเงินพอ

หรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้ ตอนเริ่มต้นเขายังไม่มีบ้าน และมีเงินสดอยู่ M หน่วย

งานที่ต้องทำ

กำหนดให้มีบ้านทั้งหมด N หลัง บ้านหลังที่ i มีราคาพื้นฐานเป็น H_i และรับประกันว่า $H_1 \leq H_2 \leq \dots \leq H_N$

- หาจำนวนปีน้อยที่สุดที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ครอบครองบ้านหลังที่ N
- หาจำนวนเงินสดที่เหลือทันทีหลังจากซื้อบ้านหลังที่ N ได้เป็นครั้งแรก

ถ้าในช่วงใดมีบ้านหลายหลังที่ซื้อได้พร้อมกัน ให้ถือว่าเขาเลือกบ้านที่แพงที่สุดที่ยังซื้อไหว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม 2 จำนวน: N M

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน: H_1 H_2 H_3 ... H_N

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์จำนวนเต็ม 2 จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง: years money_left

ข้อกำหนด

- $2 \leq N \leq 100000$
- $1 \leq M \leq 10^{14}$
- $1 \leq H_i \leq 10^{14}$
- $H_1 \leq H_2 \leq \dots \leq H_N$
- รับประกันว่าในที่สุดจะสามารถไปถึงบ้านหลังที่ N ได้แน่นอน

ข้อสังเกตสำคัญ

- การนับปีเริ่มจากปีแรกของรอบ ซึ่งเป็นปีที่ราคาบ้านเท่ากับราคาพื้นฐาน
- หากเริ่มต้นก็ซื้อบ้านหลังที่ N ได้เลย ให้ถือว่าคำตอบคือ 0
- ถือครองบ้านได้พร้อมกันเพียง 1 หลังเท่านั้น